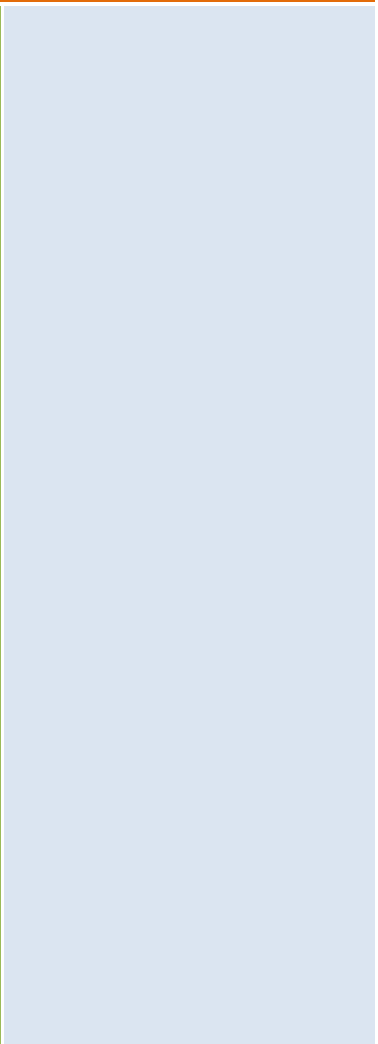


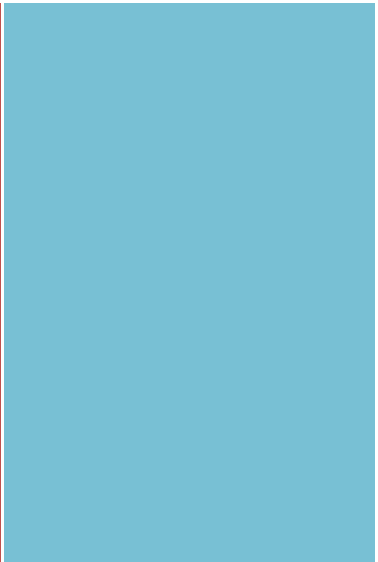


DEPLOYMENTS

Juan Pedro



2024



ÍNDICE

ACTIVIDAD 1. TRABAJANDO CON DEPLOYMENTS	2
PRÁCTICA 2. ACTUALIZACIÓN Y DESACTUALIZACIÓN DE NUESTRA APLICACIÓN	7
ACTIVIDAD 3. DESPLIEGUE DE LA APLICACIÓN GUESTBOOK	15

ACTIVIDAD 1. TRABAJANDO CON DEPLOYMENTS

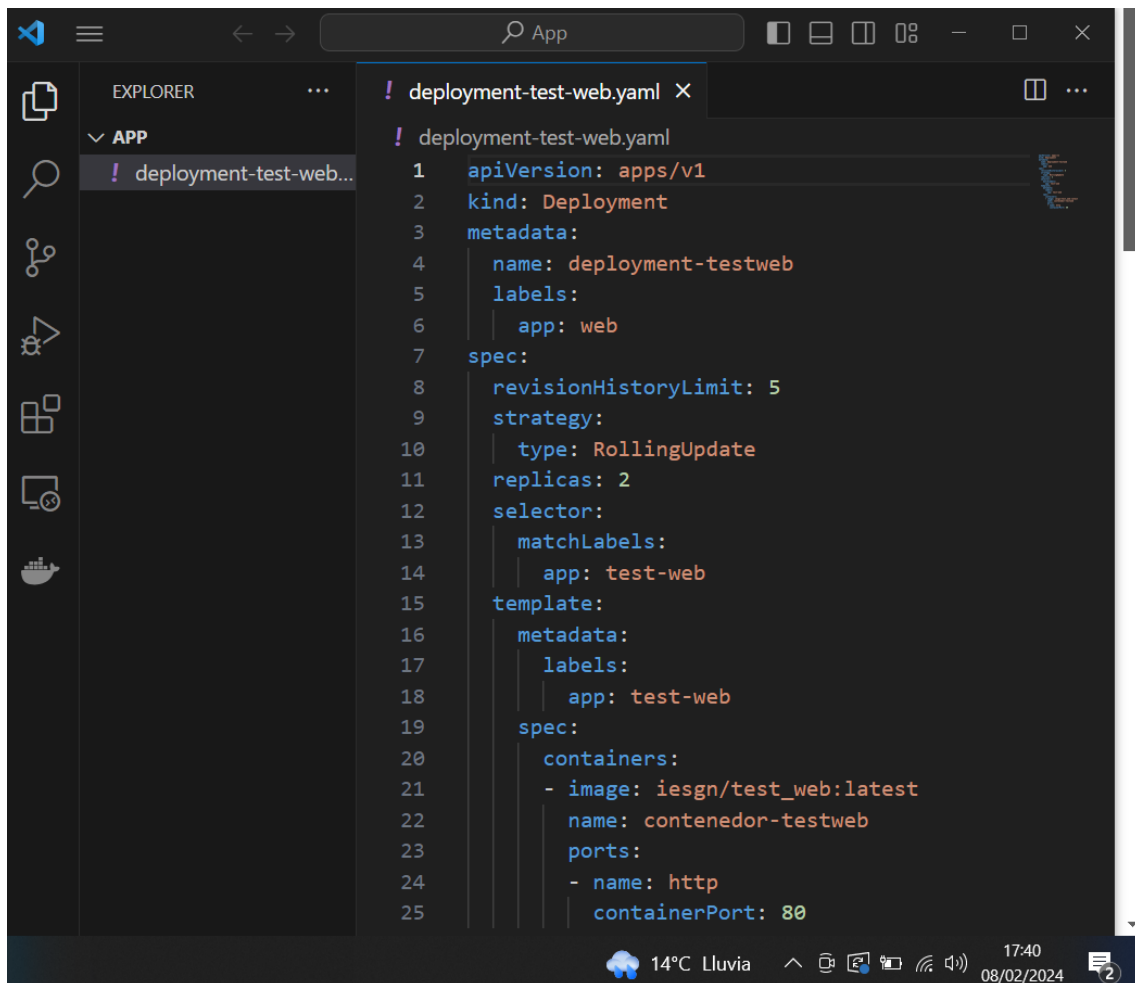
1. Crea un fichero yaml con la descripción del recurso Deployment, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- * Indica nombres distintos para el Deployment y para el contenedor de los Pods que va a controlar.

- * El Deployment va a crear 2 réplicas.

- * La imagen que debes desplegar es `iesgn/test\_web:latest`.

- * Indica de manera adecuada una etiqueta en la especificación del Pod que vas a definir que coincida con el *selector* del Deployment.



```
! deployment-test-web.yaml
! deployment-test-web.yaml
1  apiVersion: apps/v1
2  kind: Deployment
3  metadata:
4    name: deployment-testweb
5    labels:
6      app: web
7  spec:
8    revisionHistoryLimit: 5
9    strategy:
10     type: RollingUpdate
11    replicas: 2
12    selector:
13     matchLabels:
14       app: test-web
15    template:
16     metadata:
17       labels:
18         app: test-web
19     spec:
20       containers:
21       - image: iesgn/test_web:latest
22         name: contenedor-testweb
23       ports:
24       - name: http
25         containerPort: 80
```

2. Crea el Deployment.

Para crear el deployment nos iremos al terminal en modo administrador y nos dirigiremos a la carpeta donde tenemos el archivo .yaml creado.

A continuación ejecutaremos el mismo comando que usamos para crear un pod.

```
C:\Windows>cd ..  
C:\>cd Users  
C:\Users>cd "Juan Pedro"  
C:\Users\Juan Pedro>cd Desktop  
C:\Users\Juan Pedro\Desktop>cd App  
C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>dir  
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.  
El número de serie del volumen es: 20F6-42EF  
  
Directorio de C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App  
08/02/2024 16:36 <DIR> .  
08/02/2024 16:36 <DIR> ..  
08/02/2024 17:12          475 pod-deployment.yaml  
                1 archivos          475 bytes  
                2 dirs 419.033.726.976 bytes libres  
  
C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>kubectl get pods  
No resources found in default namespace.  
  
C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>kubectl apply -f deployment-test-web.yaml  
deployment.apps/deployment-testweb created  
  
C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>
```

3. Comprueba los recursos que se han creado: Deployment, ReplicaSet y Pods.

Para ver todo lo que se ha creado en el deploy ejecutamos el siguiente comando:

```
Administrador: Símbolo del sistema

Directorio de C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App
08/02/2024 16:36 <DIR> .
08/02/2024 16:36 <DIR> ..
08/02/2024 17:12      475 pod-deployment.yaml
                1 archivos      475 bytes
                2 dirs 419.033.726.976 bytes libres

C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>kubectl get pods
No resources found in default namespace.

C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>kubectl apply -f deployment-test-web.yaml
deployment.apps/deployment-testweb created

C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>kubectl get all
NAME                                READY    STATUS    RESTARTS   AGE
pod/deployment-testweb-769d84f966-d8pkf  1/1      Running   0           3m28s
pod/deployment-testweb-769d84f966-rzghf  1/1      Running   0           3m28s

NAME                                TYPE          CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP    PORT(S)    AGE
service/kubernetes                  ClusterIP      10.96.0.1     <none>         443/TCP    41m

NAME                                READY    UP-TO-DATE    AVAILABLE    AGE
deployment.apps/deployment-testweb  2/2      2             2            3m28s

NAME                                DESIRED    CURRENT    READY    AGE
replicaset.apps/deployment-testweb-769d84f966  2          2          2        3m28s

C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>
```

4. Obtén información detallada del Deployment creado.

```
C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>kubectl describe deployment.apps/deployment-testweb
Name: deployment-testweb
Namespace: default
CreationTimestamp: Thu, 08 Feb 2024 17:44:42 +0100
Labels: app=web
Annotations: deployment.kubernetes.io/revision: 1
Selector: app=test-web
Replicas: 2 desired | 2 updated | 2 total | 2 available | 0 unavailable
StrategyType: RollingUpdate
MinReadySeconds: 0
RollingUpdateStrategy: 25% max unavailable, 25% max surge
Pod Template:
  Labels: app=test-web
  Containers:
    contenedor-testweb:
      Image: iesgn/test_web:latest
      Port: 80/TCP
      Host Port: 0/TCP
      Environment: <none>
      Mounts: <none>
  Volumes: <none>
Conditions:
  Type           Status  Reason
  ----           -
  Available      True    MinimumReplicasAvailable
  Progressing    True    NewReplicaSetAvailable
OldReplicaSets: <none>
NewReplicaSet: deployment-testweb-769d84f966 (2/2 replicas created)
Events:
  Type           Reason          Age    From          Message
  ----           -
  ----           -
```

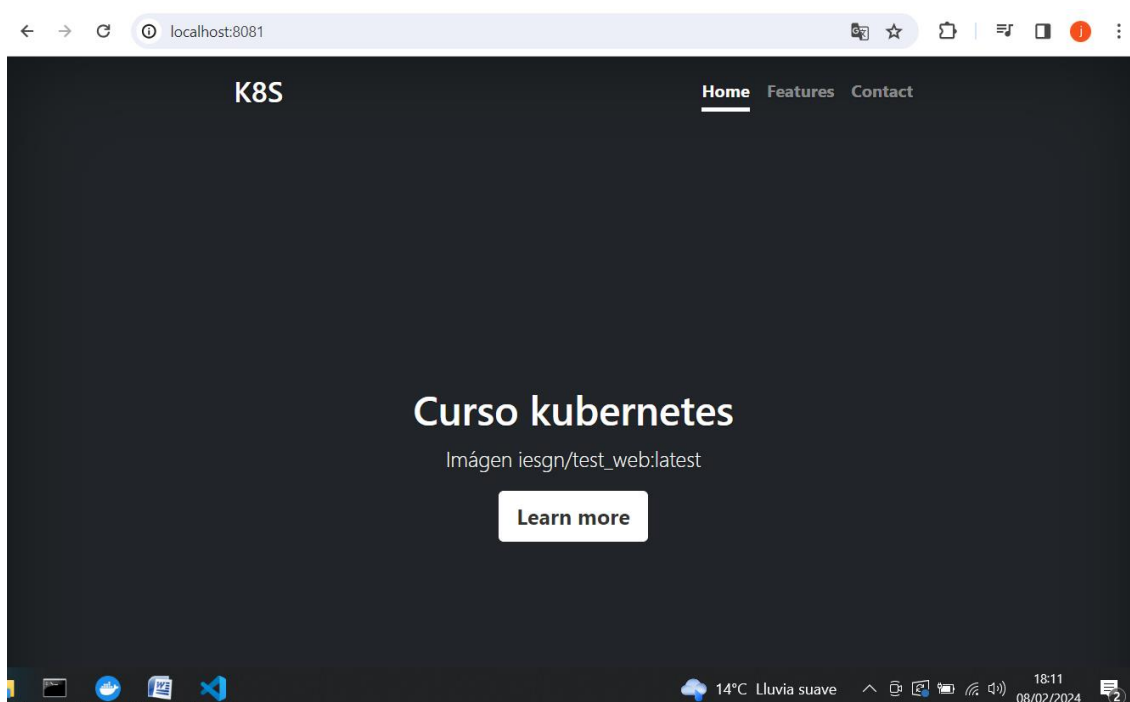
5. Crea una redirección utilizando el `port-forward` para acceder a la aplicación, sabiendo que la aplicación ofrece el servicio en el puerto 80, y accede a la aplicación con un navegador web.

Usaremos el mismo comando que hemos utilizado en todas las prácticas anteriores.

Accederemos a esta aplicación desde el puerto 8081 pero podría ser otro puerto.

```
C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>kubectl port-forward deployment.apps/deployment-testweb 8081:80
Forwarding from 127.0.0.1:8081 -> 80
Forwarding from [::1]:8081 -> 80
```

Iremos a un navegador web y escribiremos localhost:puerto que hemos puesto en el port-forward.



6. Accede a los logs del despliegue para comprobar el acceso que has hecho en el punto anterior.

Para acceder a los logs usaremos el comando kubectl con la opción logs seguido del nombre de nuestro deployment creado.

```
ca. Administrador: Símbolo del sistema

C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>kubectl logs deployment.apps/deployment-testweb
Found 2 pods, using pod/deployment-testweb-769d84f966-d8pkf
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 10.244.0.3. Set the
Name' directive globally to suppress this message
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 10.244.0.3. Set the
Name' directive globally to suppress this message
[Thu Feb 08 16:44:53.896571 2024] [mpm_event:notice] [pid 1:tid 140352142439552] AH00489: Apache/2.4.46 (Unix) co
d -- resuming normal operations
[Thu Feb 08 16:44:53.896687 2024] [core:notice] [pid 1:tid 140352142439552] AH00094: Command line: 'httpd -D FORE
127.0.0.1 - - [08/Feb/2024:17:06:19 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 2884
127.0.0.1 - - [08/Feb/2024:17:06:19 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 2884
127.0.0.1 - - [08/Feb/2024:17:06:19 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 196
127.0.0.1 - - [08/Feb/2024:17:07:11 +0000] "-" 408 -
```

7. Elimina el Deployment y comprueba que se han borrado todos los recursos creados.

Para eliminar el deployment creado anteriormente ejecutaremos el comando `kubectl delete` con la opción `delete` seguido del nombre del deployment creado.

```
C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>kubectl delete deployment.apps/deployment-testweb
deployment.apps "deployment-testweb" deleted

C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>kubectl get all
NAME                                TYPE                CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP    PORT(S)    AGE
service/kubernetes                  ClusterIP           10.96.0.1     <none>         443/TCP    72m

C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>
```

Haremos un `get all` para ver si se ha borrado nuestro deployment correctamente.

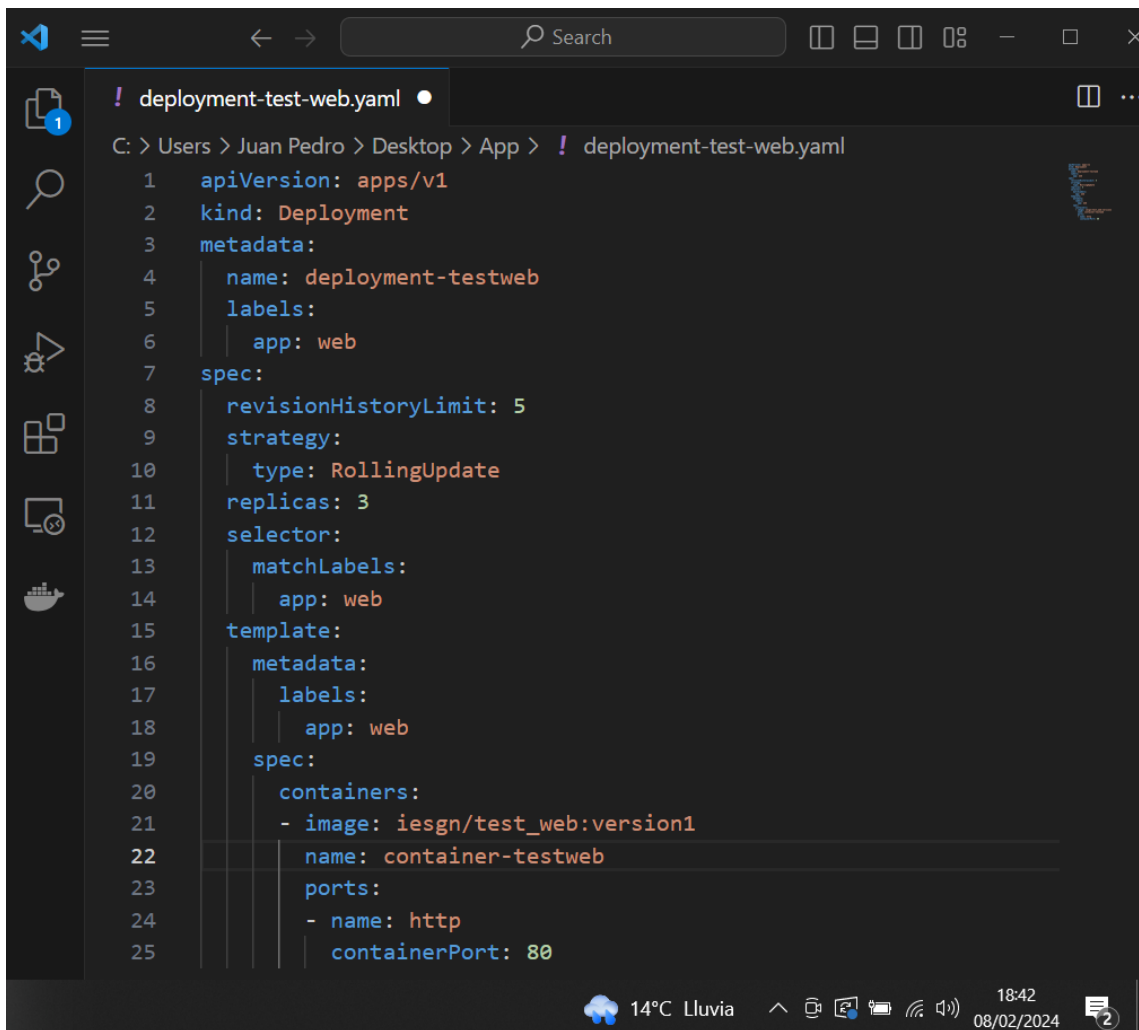
```
C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>kubectl get all
NAME                                TYPE                CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP    PORT(S)    AGE
service/kubernetes                  ClusterIP           10.96.0.1     <none>         443/TCP    74m

C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>
```

PRÁCTICA 2. ACTUALIZACIÓN Y DESACTUALIZACIÓN DE NUESTRA APLICACIÓN

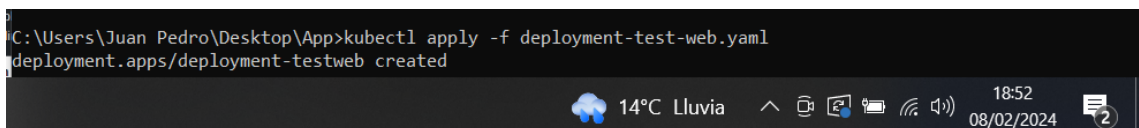
El equipo de desarrollo ha creado una primera versión preliminar de una aplicación web y ha creado una imagen de contenedor con el siguiente nombre: ``iesgn/test_web:version1``. Vamos a desplegar esta primera versión de la aplicación, para ello:

1. Crea un fichero yaml (puedes usar el de la actividad anterior) para desplegar la imagen: ``iesgn/test_web:version1``.



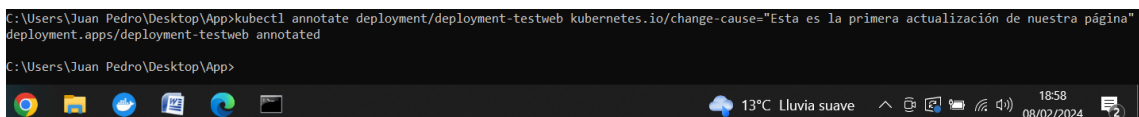
```
1  apiVersion: apps/v1
2  kind: Deployment
3  metadata:
4    name: deployment-testweb
5    labels:
6      app: web
7  spec:
8    revisionHistoryLimit: 5
9    strategy:
10     type: RollingUpdate
11    replicas: 3
12    selector:
13     matchLabels:
14       app: web
15    template:
16     metadata:
17       labels:
18         app: web
19     spec:
20       containers:
21       - image: iesgn/test_web:version1
22         name: container-testweb
23       ports:
24       - name: http
25         containerPort: 80
```

2. Crea el Deployment, recuerda realizar una anotación para indicar las características del despliegue.



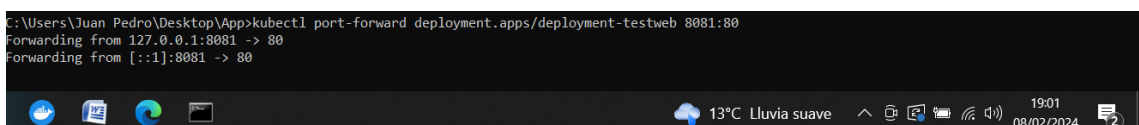
```
C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>kubectl apply -f deployment-test-web.yaml
deployment.apps/deployment-testweb created
```

Antes de hacer una redirección realizaremos una anotación para saber el número de actualización.



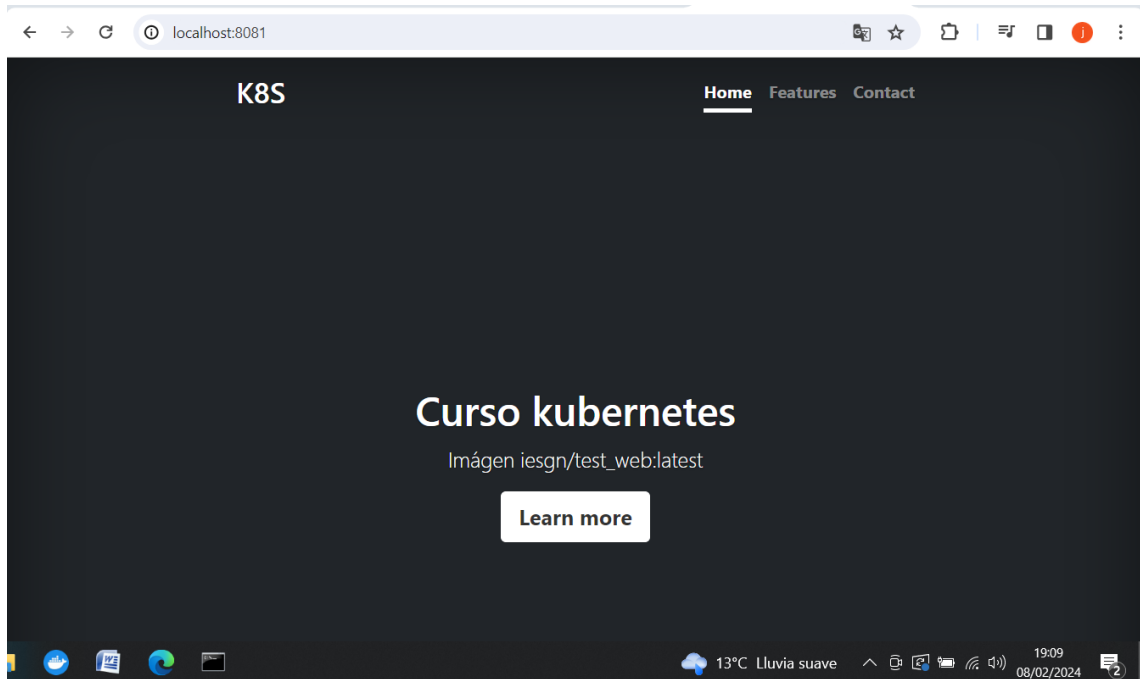
```
C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>kubectl annotate deployment/deployment-testweb kubernetes.io/change-cause="Esta es la primera actualización de nuestra página"
deployment.apps/deployment-testweb annotated
C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>
```

3. Crea una redirección utilizando el `port-forward` para acceder a la aplicación, sabiendo que la aplicación ofrece el servicio en el puerto 80, y accede a la aplicación con un navegador web.



```
C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>kubectl port-forward deployment.apps/deployment-testweb 8081:80
Forwarding from 127.0.0.1:8081 -> 80
Forwarding from [::1]:8081 -> 80
```

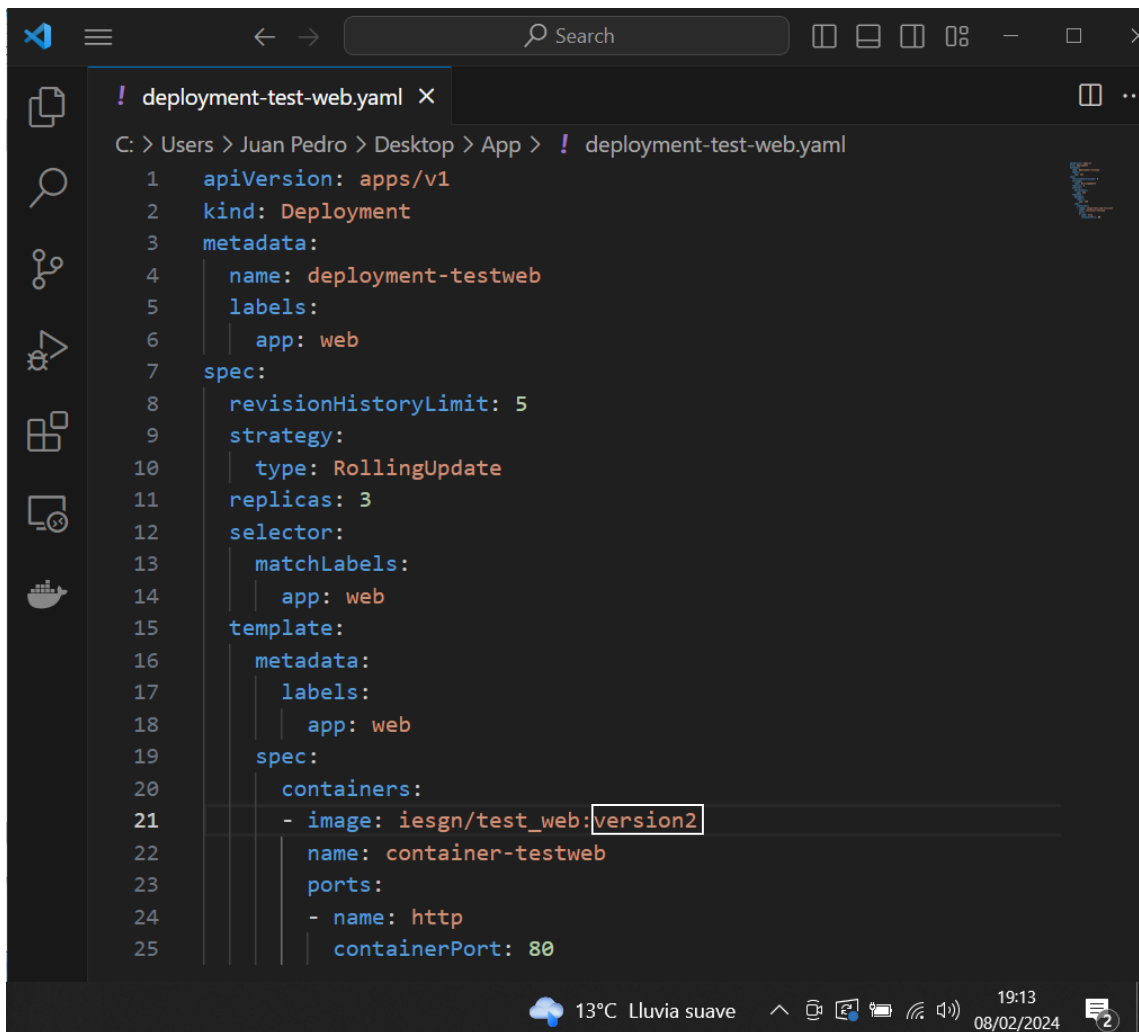
Iremos a un navegador web y escribiremos localhost:número puerto para ver si se nos ve la página correctamente.



Nuestro equipo de desarrollo ha seguido trabajando y ya tiene lista la versión 2 de nuestra aplicación, han creado una imagen que se llama: `iesgn/test\_web:version2`. Vamos a actualizar nuestro despliegue con la nueva versión, para ello:

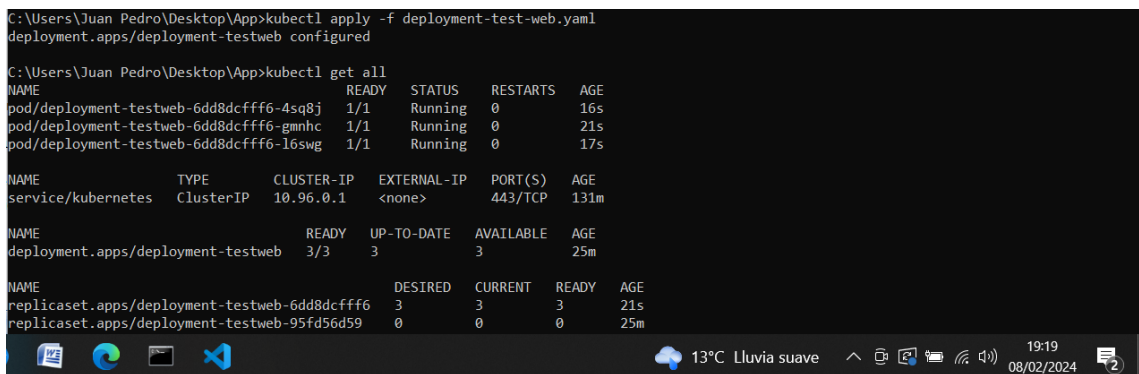
1. Realiza la actualización del despliegue utilizando la nueva imagen (no olvides anotar la causa).

Iremos al archivo .yaml y le cambiaremos el nombre de la etiqueta a la imagen que estamos usando para hacer la práctica.



```
1  apiVersion: apps/v1
2  kind: Deployment
3  metadata:
4    name: deployment-testweb
5    labels:
6      app: web
7  spec:
8    revisionHistoryLimit: 5
9    strategy:
10     type: RollingUpdate
11    replicas: 3
12    selector:
13     matchLabels:
14       app: web
15    template:
16     metadata:
17       labels:
18         app: web
19     spec:
20       containers:
21       - image: iesgn/test_web:version2
22         name: container-testweb
23       ports:
24       - name: http
25         containerPort: 80
```

Ejecutamos el comando kubectl apply de nuevo y vemos si se ha creado la segunda versión:



```
C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>kubectl apply -f deployment-test-web.yaml
deployment.apps/deployment-testweb configured

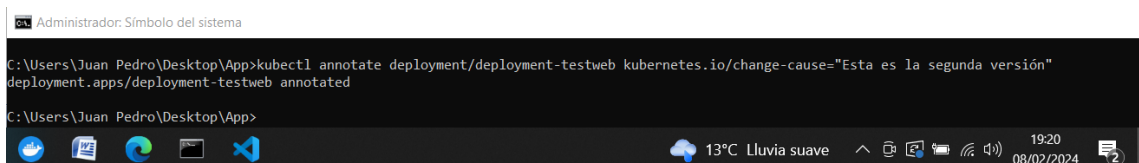
C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>kubectl get all
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pod/deployment-testweb-6dd8dcfff6-4sq8j  1/1     Running   0           16s
pod/deployment-testweb-6dd8dcfff6-gmnhc  1/1     Running   0           21s
pod/deployment-testweb-6dd8dcfff6-l6swg  1/1     Running   0           17s

NAME                                TYPE          CLUSTER-IP   EXTERNAL-IP   PORT(S)    AGE
service/kubernetes                  ClusterIP     10.96.0.1    <none>        443/TCP    131m

NAME                                READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
deployment.apps/deployment-testweb  3/3     3            3           25m

NAME                                DESIRED   CURRENT   READY   AGE
replicaset.apps/deployment-testweb-6dd8dcfff6  3         3         3       21s
replicaset.apps/deployment-testweb-95fd56d59   0         0         0       25m
```

Haremos una anotación para saber que es la versión 2.



```
C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>kubectl annotate deployment/deployment-testweb kubernetes.io/change-cause="Esta es la segunda versión"
deployment.apps/deployment-testweb annotated
```

2. Comprueba los recursos que se han creado: Deployment, ReplicaSet y Pods.

```
C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>kubectl get all
NAME                                READY    STATUS    RESTARTS   AGE
pod/deployment-testweb-6dd8dcfff6-4sq8j  1/1      Running   0           7m7s
pod/deployment-testweb-6dd8dcfff6-gmnhc  1/1      Running   0           7m12s
pod/deployment-testweb-6dd8dcfff6-l6swg  1/1      Running   0           7m8s

NAME                                TYPE          CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP    PORT(S)    AGE
service/kubernetes                  ClusterIP      10.96.0.1     <none>         443/TCP    138m

NAME                                READY    UP-TO-DATE    AVAILABLE    AGE
deployment.apps/deployment-testweb  3/3      3             3            32m

NAME                                DESIRED    CURRENT    READY    AGE
replicaset.apps/deployment-testweb-6dd8dcfff6  3          3          3        7m12s
replicaset.apps/deployment-testweb-95fd56d59   0          0          0        32m

C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>
```

3. Visualiza el historial de actualizaciones.

Para visualizar el historial de actualizaciones utilizaremos una opción nueva llamada rollout history. Se ejecutaría el comando de la siguiente manera:

```
C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>kubectl rollout history deployment deployment-testweb
deployment.apps/deployment-testweb
REVISION  CHANGE-CAUSE
1          Esta es la primera actualización de nuestra página
2          Esta es la segunda versión

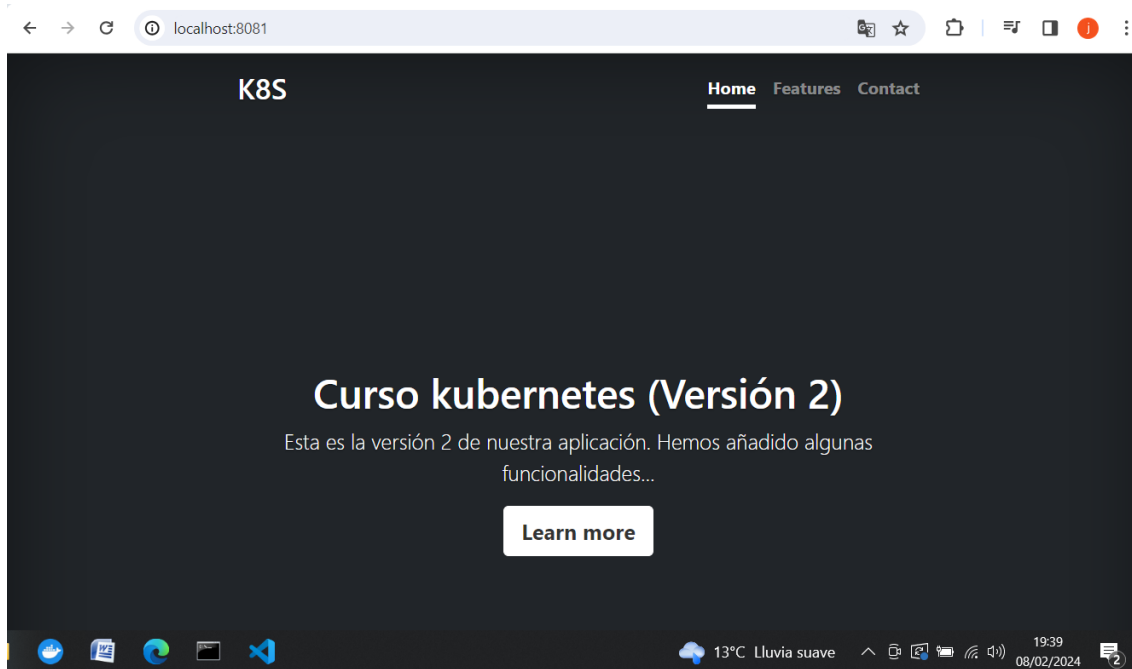
C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>
```

4. Crea una redirección utilizando el `port-forward` para acceder a la aplicación, sabiendo que la aplicación ofrece el servicio en el puerto 80, y accede a la aplicación con un navegador web.

```
C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>kubectl port-forward deployment.apps/deployment-testweb 8081:80
Forwarding from 127.0.0.1:8081 -> 80
Forwarding from [::1]:8081 -> 80

C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>
```

Iremos a un navegador web y pondremos localhost:puerto



Finalmente después de un trabajo muy duro, el equipo de desarrollo ha creado la imagen `iesgn/test\_web:version3` con la última versión de nuestra aplicación y la vamos a poner en producción, para ello:

1. Realiza la actualización del despliegue utilizando la nueva imagen (no olvides anotar la causa).

Usaré otra forma de cambiar la versión, ya que utilizaré un comando que lo que hace es cambiar la versión de la imagen, sin necesidad de editar el fichero.yaml. El comando sería el siguiente:

```
C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>kubectl set image deployment.apps/deployment-testweb container-testweb=iesgn/test_web:version3
deployment.apps/deployment-testweb image updated
```

Lo que me hace este comando es cambiarme la versión que tenía en el archivo .yaml por la que le pongamos en el comando.

Haremos una anotación para saber que se trata de la tercera versión.

```
C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>kubectl annotate deployment/deployment-testweb kubernetes.io/change-cause="Esta es la tercera versión"
deployment.apps/deployment-testweb annotated
```

2. Comprueba los recursos que se han creado: Deployment, ReplicaSet y Pods.

```
C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>kubectl get all
NAME                                READY    STATUS    RESTARTS   AGE
pod/deployment-testweb-69d85b6669-7xfh7  1/1      Running   0           7m5s
pod/deployment-testweb-69d85b6669-vpsxv  1/1      Running   0           7m
pod/deployment-testweb-69d85b6669-zn64q  1/1      Running   0           7m1s

NAME                                TYPE          CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP    PORT(S)    AGE
service/kubernetes                  ClusterIP      10.96.0.1     <none>         443/TCP    166m

NAME                                READY    UP-TO-DATE    AVAILABLE    AGE
deployment.apps/deployment-testweb  3/3      3             3            61m

NAME                                DESIRED    CURRENT    READY    AGE
replicaset.apps/deployment-testweb-69d85b6669  3          3          3        7m5s
replicaset.apps/deployment-testweb-6dd8dcfff6  0          0          0        35m
replicaset.apps/deployment-testweb-95fd56d59  0          0          0        61m
```

3. Visualiza el historial de actualizaciones.

```
C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>kubectl rollout history deployment deployment-testweb
deployment.apps/deployment-testweb
REVISION  CHANGE-CAUSE
1          Esta es la primera actualización de nuestra página
2          Esta es la segunda versión
3          Esta es la tercera versión
```

4. Crea una redirección utilizando el `port-forward` para acceder a la aplicación, sabiendo que la aplicación ofrece el servicio en el puerto 80, y accede a la aplicación con un navegador web. ¡Vaya!, parece que esta versión tiene un fallo, y no se ve de forma adecuada la hoja de estilos, tenemos que volver a la versión anterior:

Iremos al navegador para ver como se ve la página.

```
C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>kubectl port-forward deployment.apps/deployment-testweb 8081:80
Forwarding from 127.0.0.1:8081 -> 80
Forwarding from [::1]:8081 -> 80
```



1. Ejecuta la instrucción que nos permite hacer un ***rollback*** de nuestro despliegue.

Para hacer un rollback utilizaremos una propiedad nueva llamada **rollback undo**.

El comando se ejecuta de la siguiente manera:

```
C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>kubectl rollout undo deployment.apps/deployment-testweb
deployment.apps/deployment-testweb rolled back

C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>kubectl annotate deployment/deployment-testweb kubernetes.io/change-cause="Volvemos a la versión 2 por que la hoja de est
al hecha"
deployment.apps/deployment-testweb annotated

C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>
```

También hacemos una anotación para que los compañeros sepan que esa versión está mal.

2. Comprueba los recursos que se han creado: Deployment, ReplicaSet y Pods.

```
C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>kubectl get all

NAME                                READY    STATUS    RESTARTS   AGE
pod/deployment-testweb-6dd8dcfff6-j6g5w  1/1      Running   0           2m19s
pod/deployment-testweb-6dd8dcfff6-ldz18  1/1      Running   0           2m18s
pod/deployment-testweb-6dd8dcfff6-lqtjj  1/1      Running   0           2m17s

NAME                                TYPE          CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP  PORT(S)    AGE
service/kubernetes                  ClusterIP     10.96.0.1     <none>       443/TCP    3h13m

NAME                                READY    UP-TO-DATE  AVAILABLE   AGE
deployment.apps/deployment-testweb  3/3      3            3           87m

NAME                                DESIRED    CURRENT    READY    AGE
replicaset.apps/deployment-testweb-69d85b6669  0          0          0        33m
replicaset.apps/deployment-testweb-6dd8dcfff6  3          3          3        62m
replicaset.apps/deployment-testweb-95fd56d59  0          0          0        87m

C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>
```

3. Visualiza el historial de actualizaciones.

```
C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>kubectl rollout history deployment deployment-testweb
deployment.apps/deployment-testweb
REVISION  CHANGE-CAUSE
1          Esta es la primera actualización de nuestra página
3          Esta es la tercera versión
4          Volvemos a la versión 2 por que la hoja de estilos esta mal hecha

C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>
```

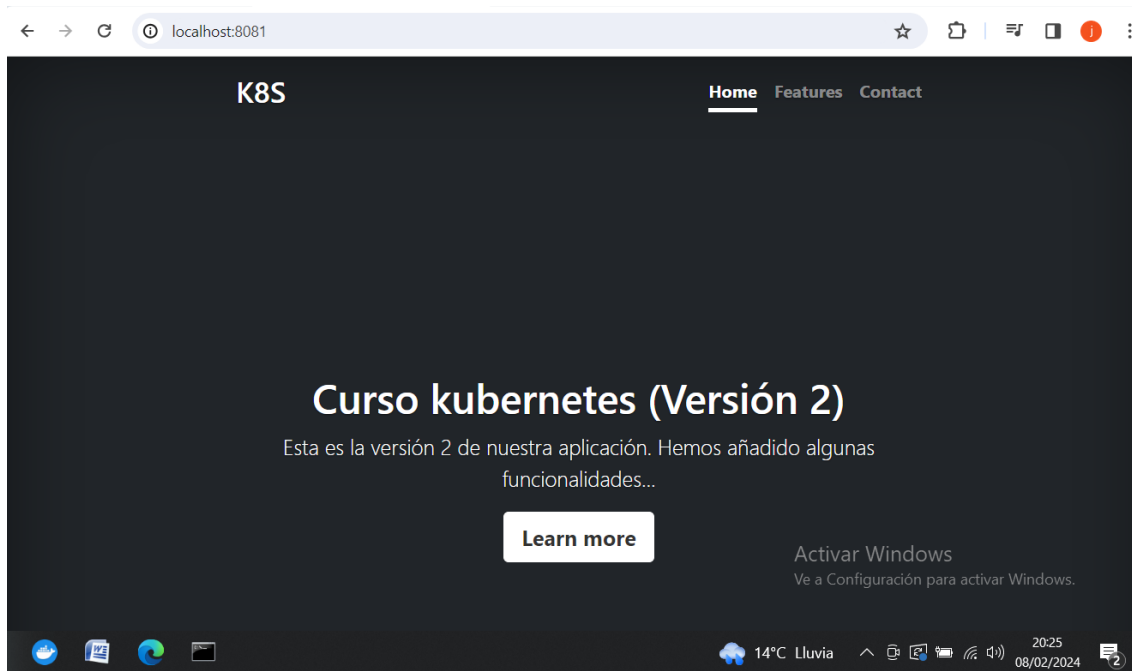
4. Crea una redirección utilizando el `port-forward` para acceder a la aplicación, sabiendo que la aplicación ofrece el servicio en el puerto 80, y accede a la aplicación con un navegador web.

```
C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>kubectl rollout history deployment deployment-testweb
deployment.apps/deployment-testweb
REVISION  CHANGE-CAUSE
1          Esta es la primera actualización de nuestra página
3          Esta es la tercera versión
4          Volvemos a la versión 2 por que la hoja de estilos esta mal hecha

C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>kubectl port-forward deployment.apps/deployment-testweb 8081:80
Forwarding from 127.0.0.1:8081 -> 80
Forwarding from [::1]:8081 -> 80

C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>
```

Iremos al navegador y escribiremos localhost:puerto para ver si se nos ha cambiado la versión y se vuelve a ver la segunda.



ACTIVIDAD 3. DESPLIEGUE DE LA APLICACIÓN GUESTBOOK

En esta tarea vamos a desplegar una aplicación web que requiere de dos servicios para su ejecución. La aplicación se llama GuestBook y necesita los siguientes servicios:

- * La aplicación Guestbook es una aplicación web desarrollada en python que es servida en el puerto 5000/tcp. Utilizaremos la imagen `iesgn/guestbook``.

- * Esta aplicación guarda la información en una base de datos no relacional redis, que utiliza el puerto 6379/tcp para recibir las conexiones. Usaremos la imagen `redis``. Por lo tanto, si tenemos dos servicios distintos, tendremos dos ficheros yaml para crear dos recursos Deployment, uno para cada servicio. Con esta manera de trabajar podemos obtener las siguientes características:

1. Cada conjunto de Pods creado en cada despliegue ejecutarán un solo proceso para ofrecer el servicio.

2. Cada conjunto de Pods se puede escalar de manera independiente. Esto es importante, si identificamos que al acceder a alguno de los servicios se crea un cuello de botella, podemos escalarlo para tener más Pods ejecutando el servicio.

3. Las actualizaciones de los distintos servicios no interfieren en el resto.
4. Lo estudiaremos en un módulo posterior, pero podremos gestionar el almacenamiento de cada servicio de forma independiente. Por lo tanto para desplegar la aplicaciones tendremos dos ficheros.yaml: *

[guestbook-deployment.yaml](../modulo6/files/guestbook/guestbookdeployment.yaml) *

[redis-deployment.yaml](../modulo6/files/guestbook/redisdeployment.yaml)

Para realizar el despliegue realiza los siguientes pasos:

1. Usando los ficheros anteriores crea los dos Deployments.

Para esta práctica utilizaremos 2 ficheros con extensión .yaml.

```
! guestbook-deployment.yaml X
C: > Users > Juan Pedro > Desktop > App > ! guestbook-deployment.yaml
1  apiVersion: apps/v1
2  kind: Deployment
3  metadata:
4    name: guestbook
5    labels:
6      app: guestbook
7      tier: frontend
8  spec:
9    replicas: 3
10   selector:
11     matchLabels:
12       app: guestbook
13       tier: frontend
14   template:
15     metadata:
16       labels:
17         app: guestbook
18         tier: frontend
19     spec:
20       containers:
21       - name: contenedor-guestbook
22         image: iesgn/guestbook
23         ports:
24         - name: http-server
25           containerPort: 5000
26
```

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

10°C Nublado 12:51 10/02/2024

```
! redis-deployment.yaml X
C: > Users > Juan Pedro > Desktop > App > ! redis-deployment.yaml
1  apiVersion: apps/v1
2  kind: Deployment
3  metadata:
4    name: redis
5    labels:
6      app: redis
7      tier: backend
8  spec:
9    replicas: 1
10   selector:
11     matchLabels:
12       app: redis
13       tier: backend
14   template:
15     metadata:
16       labels:
17         app: redis
18         tier: backend
19     spec:
20       containers:
21       - name: contenedor-redis
22         image: redis
23         ports:
24         - name: redis-server
25           containerPort: 6379
```

Creamos los dos deployment con el fichero .yaml como lo veníamos haciendo en todas las prácticas anteriores:

```
C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>kubectl apply -f guestbook-deployment.yaml
deployment.apps/guestbook created

C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>kubectl apply -f redis-deployment.yaml
deployment.apps/redis created

C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>
```

2. Comprueba que los recursos que se han creado: Deployment, ReplicaSet y Pods.

Utilizamos el comando `kubectl get all` para ver todo lo que tenemos y mirar si se ha creado todo correctamente.

```
C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>kubectl get all
NAME                                READY    STATUS    RESTARTS    AGE
pod/deployment-testweb-6dd8dcfff6-j6g5w    1/1      Running   1 (19m ago)  40h
pod/deployment-testweb-6dd8dcfff6-ldz18    1/1      Running   1 (19m ago)  40h
pod/deployment-testweb-6dd8dcfff6-lqtjj    1/1      Running   1 (19m ago)  40h
pod/guestbook-7fdf8f867c-7qx9k            1/1      Running   0            6m33s
pod/guestbook-7fdf8f867c-9t5g4            1/1      Running   0            6m33s
pod/guestbook-7fdf8f867c-xc8pg            1/1      Running   0            6m33s
pod/redis-68978645bc-8t85v                1/1      Running   0            6m26s

NAME                                TYPE        CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP    PORT(S)    AGE
service/kubernetes                  ClusterIP    10.96.0.1     <none>         443/TCP    43h

NAME                                READY    UP-TO-DATE    AVAILABLE    AGE
deployment.apps/deployment-testweb    3/3      3              3            42h
deployment.apps/guestbook            3/3      3              3            6m33s
deployment.apps/redis                1/1      1              1            6m26s

NAME                                DESIRED    CURRENT    READY    AGE
replicaset.apps/deployment-testweb-69d85b6669    0          0          0        41h
replicaset.apps/deployment-testweb-6dd8dcfff6    3          3          3        41h
replicaset.apps/deployment-testweb-95fd56d59     0          0          0        42h
replicaset.apps/guestbook-7fdf8f867c             3          3          3        6m33s
replicaset.apps/redis-68978645bc                 1          1          1        6m26s
```

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

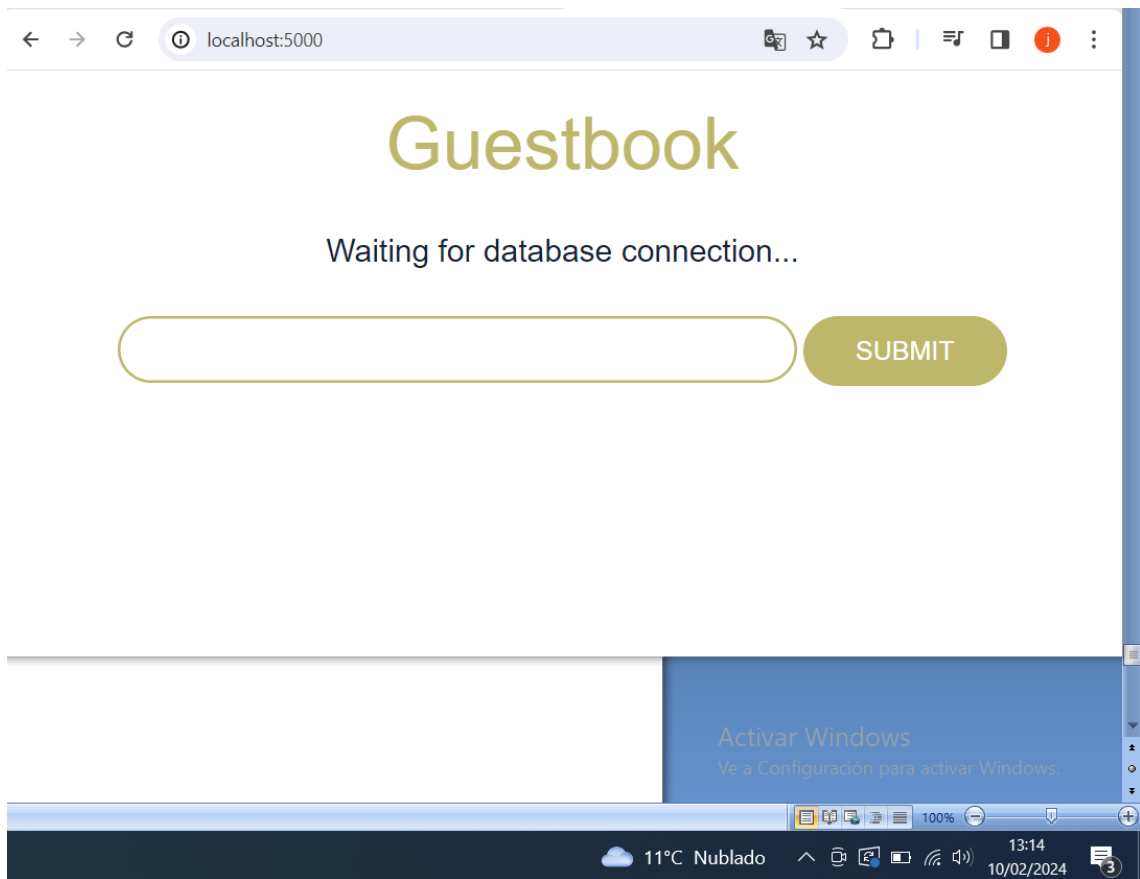
```
C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>
```

También se nos verá el deployment que habíamos creado en práctica anterior, ya que no lo borramos.

3. Crea una redirección utilizando el `port-forward` para acceder a la aplicación, sabiendo que la aplicación ofrece el servicio en el puerto 5000, y accede a la aplicación con un navegador web. ¿Qué aparece en la página principal de la aplicación? Aparece el siguiente mensaje: `**Waiting for database connection...**`.

```
C:\Users\Juan Pedro\Desktop\App>kubectl port-forward deployment.apps/guestbook 5000:5000
Forwarding from 127.0.0.1:5000 -> 5000
Forwarding from [::1]:5000 -> 5000
```

Iremos a un navegador web y pondremos localhost:5000 para ver que nos sale.



Ese error aparece por qué no hay conexión entre los contenedores de guestbook y los de redis.
Más adelante veremos cómo corregir ese error.